

MongoDB

Cơ sở dữ liệu NoSQL cho người mới bắt đầu — từ cấu trúc, cài đặt đến vận hành.

A beginner-friendly guide to the NoSQL database — structure, installation, and operations.



Bắt đầu học →

Bài thực hành

MỤC TIÊU BÀI HỌC / Objectives

01

Cấu trúc MongoDB
Logic & vật lý

02

Cài đặt & cấu hình
Cluster, backup / restore

03

Công cụ làm việc
Compass, mongosh

04

Vận hành
Operation tasks

MỤC LỤC

MongoDB là gì?

Cấu trúc Logic

MongoDB vs RDBMS

Cấu trúc Vật lý

Cài đặt MongoDB

Replication

Công cụ

Thao tác cơ bản

Thực hành

01 MongoDB là gì?

What is MongoDB?

MongoDB là một trong những cơ sở dữ liệu **phi quan hệ (NoSQL)** phổ biến nhất hiện nay. Thay vì lưu dữ liệu trong các bảng như CSDL truyền thống, MongoDB lưu dữ liệu dưới dạng **tài liệu (document)** giống JSON — rất linh hoạt và dễ mở rộng.

MongoDB is a popular NoSQL database that stores data as flexible JSON-like documents, making analysis, querying and updates fast and easy.

Document
JSON-like

Linh hoạt
Flexible schema

Mở rộng
Scalable

Nhanh
Fast queries

02 Cấu trúc Logic

Logical Structure — the basic building blocks

SƠ ĐỒ LỒNG NHAU / NESTING

DATABASE

COLLECTION - users

document

document

document

COLLECTION - orders

document

document

document

1 - Document

Đơn vị dữ liệu cơ bản nhất — tương tự một *record* (bản ghi). Là một đối tượng JSON/BSON chứa các cặp **khóa - giá trị**.

2 - Collection

Một nhóm các document — tương tự một table. Các document trong collection **không cần cùng cấu trúc**.

3 - Database

Tập hợp nhiều collection có liên quan. Một server có thể chứa nhiều database, ví dụ: *users*, *orders*, *products*.

4 - Namespace

Kết hợp *database* + *collection* VD: database *mydb* + collection *users* → ***mydb.users***.

document.json — ví dụ một Document

```
{
  "_id": ObjectId("507f19e813c19729ae860ea"),
  "name": "John Doe",
  "age": 29,
  "address": {
    "street": "123 Main St",
    "city": "New York",
    "zipcode": "10001"
  }
}
```

03 MongoDB vs RDBMS

NoSQL vs Relational databases

Document
MongoDB

Row
RDBMS

Collection
MongoDB

Table
RDBMS

Field
MongoDB

Column
RDBMS

MongoDB

Phi quan hệ, định hướng tài liệu

Lưu dữ liệu dạng document JSON

Truy vấn dựa trên JSON

Tìm kiếm bằng chỉ số văn bản (text index)

Xoay quanh định lý CAP

RDBMS

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Lưu dữ liệu dạng bảng

Dùng SQL để truy vấn

Dùng công cụ tìm kiếm bên ngoài

Xoay quanh thuộc tính ACID

04 Cấu trúc Vật lý

Physical Structure — how data is stored on disk

01

BSON

Binary JSON — định dạng nhị phân. MongoDB dùng để lưu document, tối ưu hiệu suất & hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu.

02

Data Files

Các tập dữ liệu trên đĩa chứa block BSON — nơi lưu trữ collection và index.

03

Journal

Nhật ký ghi lại thay đổi chuỗi — giúp khôi phục dữ liệu khi server gặp sự cố.

04

Storage Engines

WiredTiger (mặc định từ v3.2, nên dữ liệu tốt) và **MMAPv1** (cũ, ít dùng).

05

Index

Chỉ mục tăng tốc truy vấn. Mặc định luôn có index trên `_id`.

06

Oplog

Operation Log — ghi các thao tác write để sao chép từ Primary sang Secondary trong replica set.

05 Cài đặt MongoDB

Installing MongoDB 6.0 on Ubuntu 20.04

1 Thêm repository MongoDB

MongoDB không có sẵn trong repo mặc định của Ubuntu. Import khóa GPG và tạo file list.

```
bash

# Import khóa GPGset -g0 - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-6.8.asc | sudo apt-key add -

# Tạo file list (focal = Ubuntu 20.04 LTS)echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/6.8 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-6.8.list
```

2 Cập nhật danh sách package

Để Ubuntu nhận diện repository MongoDB.

```
bash

sudo apt update
```

3 Cài đặt gói MongoDB

```
bash

sudo apt install -y mongodb-org
```

4 Khởi động dịch vụ

Khởi động và cho MongoDB tự chạy cùng hệ thống.

```
bash

sudo systemctl start mongod
sudo systemctl enable mongod
```

5 Kiểm tra trạng thái

Nếu thành công, bạn sẽ thấy trạng thái **active (running)**.

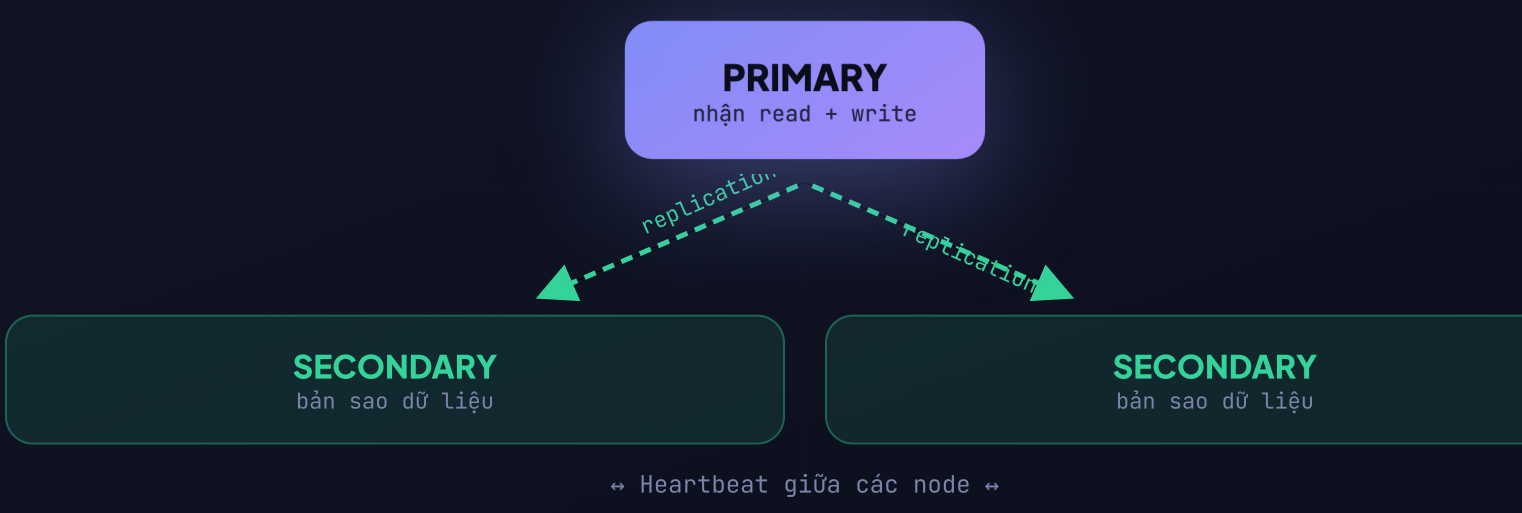
```
bash

sudo systemctl status mongod
# ● mongod.service - active (running)
```

06 Replication

Replica Set — high availability & reliability

Một Replica Set là nhóm các MongoDB instance hoạt động cùng nhau: một node **Primary** nhận ghi, các node **Secondary** sao chép dữ liệu. Điều này tăng độ tin cậy và đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability).



1 Cấu hình mongod.conf trên mọi server

```
/etc/mongod.conf

replication:
  replSetName: "rs0" # tên Replica Setmnet;
  bindIp: 0.0.0.0 # lắng nghe mọi IP rồi khởi động lại:sudo systemctl restart mongod
```

2 Khởi tạo Replica Set trên Primary

```
mongosh

mongo> .use('admin')
mongo> rs.initiate()
mongo> rs.status()
```

3 Thêm các Secondary vào Replica Set

```
mongosh - trên Primary

rs.add("192.168.1.101:27017")
rs.add("192.168.1.102:27017")
rs.conf() # kiểm tra cấu hình (* IP chỉ là minh họa)
```

07 Công cụ làm việc

Tools for working with MongoDB

mongoDB Compass

MongoDB Compass
Giao diện đồ họa (GUI) để duyệt dữ liệu, chạy truy vấn và quản lý trực quan.

>_

mongosh
MongoDB Shell — dòng lệnh để tương tác trực tiếp với database.

⇄

mongodump / mongorestore
Công cụ dòng lệnh để backup và restore dữ liệu (bản).

08 Thao tác cơ bản

Basic operations — user, database, backup & restore

👤 Tạo User & phân quyền

```
mongosh

use admin
db.createUser({
  user: "myUser",
  pwd: "myPassword",
  roles: [ { role: "readWrite", db: "myDatabase" } ]
})
```

🗄️ Tạo Database

Database chỉ thực sự được tạo khi có ít nhất một thao tác ghi (write).

```
mongosh

use myDatabase
db.myCollection.insertOne({ name: "Example", value: 123 })
show databases
```

💾 Backup

```
bash

# 1 database:mongodump --db myDatabase --out /path/backup
# tất cả:mongodump --out /path/backup
```

🔄 Restore

```
bash

# 1 database:mongorestore --db myDatabase /path/backup/myDatabase
# tất cả:mongorestore /path/backup
```

09 Thực hành

Practice checklist

1 Cài đặt MongoDB

2 Cài đặt MongoDB Replication

3 Tạo user, database, phân quyền

4 Backup & restore toàn bộ database

5 Backup & restore 1 database cụ thể

6 Tạo Script backup cụ thể

